中国人民大学 2022–2023 第一学期期末考试试卷

课程名称：《线性代数》　　考试时间：120 分钟　　考试形式：闭卷

姓名：_____　学号：_____　班级：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	满分
得分								100 分

一、单项选择题（每小题 2 分，共 10 分）

1、设 3 阶矩阵 A 的行列式等于 $\frac{1}{3}$，则行列式 $|(3A)^*|$ 等于（　　）.

$(A)\ 3^2$　　$(B)\ 3^3$　　$(C)\ 3^4$　　$(D)\ 3^5$

2、设 λ 是矩阵 A 的特征方程的 3 重根，A 的属于 λ 的线性无关的特征向量的个数为 k，则必有（　　）

$(A)\ k\le 3$　　$(B)\ k<3$　　$(C)\ k=3$　　$(C)\ k>3$

3、设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&-1&2\\1&0&-1\\-2&1&4\end{pmatrix}$，$A^*$ 是 A 的伴随矩阵，则 A^* 中位于(2，1)的元素是（　）.

$(A)\ -6$　　$(B)\ 6$　　$(C)\ 2$　　$(D)\ -2$

4、设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 的秩为 r，则在 A 的 m 个行向量中（　）.

(A) 必有 r 个线性相关　　(B) 任意 r 个线性相关

(C) 任意 r 个线性无关　　(D) 必有 r 个线性无关

5、若向量组 U 与向量组 $\alpha_1=(1,2,3,4),\alpha_2=(2,3,4,5),\alpha_3=(0,0,1,2)$ 等价，则 U 的秩为（　　）.

$(A)\ 1$　　$(B)\ 2$　　$(C)\ 3$　　$(D)\ 4$

二、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

1、排列 5273461 的逆序数是_____.

2、若 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix}a_{11}&3a_{12}&0\\a_{21}&3a_{22}&0\\0&6&1\end{vmatrix}=$_____.

3、若 A 为 $m\times n$ 矩阵，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 有非零解的充分必要条件是_____.

4、若向量组 $\alpha_1=(1,2,2),\alpha_2=(1,1,0),\alpha_3=(6,\lambda+1,4)$ 线性相关，则 $\lambda=$_____.

5、已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&8&0\\x&2&2\\0&0&6\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 相似，则 $x=$_____.

6、设四阶方阵 A 的四个特征值为设四阶方阵 A 的四个特征值为 $\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5},\frac{1}{6}$，则 $|A^{-1}-2E|=$_____.

7、设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&10&6\\1&-3&-3\\-2&10&8\end{pmatrix}$，已知 $\alpha=\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$ 是它的一个特征向量，则 α 所对应的特征值为_____.

8、设二次型 $f=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2ax_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 是正定的，则 a 的取值范围是_____.

三、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

1、计算 $\begin{vmatrix}3&-5&2&1\\1&1&0&-5\\-1&3&1&3\\2&-4&-1&-3\end{vmatrix}$，并求 $A_{21}+A_{22}-5A_{24}$（其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式）.

四、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

1、解矩阵方程 $AX=B$，其中 $A=\begin{pmatrix}0&2&-1\\1&1&2\\-1&-1&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&0\\0&6\\4&0\end{pmatrix}$.

微信公众号：一鸣池情报站

考生注意：1.不得用红色笔，铅笔答题，不得在试题纸外的其他纸张上答题，否则试卷无效。2.考试作弊者，给予留校察看处分；叫他人代考或代他人考试者，双方均给予开除学籍处理。并取消授予学士学位资格，该科成绩以零分记。

更多考试真题
请扫码获取

2、求下非齐次线性方程组所对应的齐次线性方程组的基础解系和此方程组的通解.

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3+x_4=3 \\ x_1+2x_2+x_3-x_4=2 \\ 2x_1+x_2+5x_3+4x_4=7 \end{cases}$$

2 求矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量，并判定 A 是否与对角矩阵相似．若相似，求出相似变换矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

五、计算题（每小题 10 分，共 10 分）

当 λ 取何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda \\ -x_1+\lambda x_2+x_3=16 \\ x_1-x_2+2x_3=-\lambda \end{cases}$ 无解、有唯一解，有无穷多解?并在有无穷多解时求其通解.

七、证明题（每小题 6 分，共 6 分）

设 n 阶方阵 A 可逆， 证明： A 的伴随矩阵 A^* 也可逆， 且 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$

六、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

1、设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ -7 \end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

(1) 求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩 $R\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}$；

(2) 找出一组最大无关组并用该最大无关组表示其余的向量.

微信公众号：一勺池情报站

考生注意：1.不得用红色笔，铅笔答题，不得在试题纸外的其他纸张上答题，否则试卷无效。2.考试作弊者，给予留校察看处分；叫他人代考或代他人考试者，双方均给予开除学籍处理。并撤消授予学士学位资格，该科成绩以零分记。